Bedingte Anweisungen in Scratch

Leitfrage: Wann führt ein Programm eine Anweisung aus – und wann nicht?

1 // Erst wenn es grün ist …

Anweisungen mit Bedingung

1 Ergänze die Lücken.

Ist eine **Bedingung** mit einer Anweisung verknüpft, spricht man von einer **bedingten Anweisung**. In Scratch nutzt man den Block „falls … **dann** “.

2 // Und wenn nicht?

Anweisungen mit Verzweigung

2 **B** Beschreibe den Unterschied zwischen einer bedingten Anweisung und einer Verzweigung.

> Bei der bedingten Anweisung passiert nur etwas, wenn die Bedingung erfüllt ist. Bei der Verzweigung gibt es zusätzlich eine Alternative („sonst“).

3 // Die Mathe-Katze

Bedingungen in Scratch

3 Die Katze fragt „Wie viel ist 1+1?“. Beschreibe, was bei der Antwort „2“ und bei der Antwort „3“ passiert.

> Bei „2“ ist die Bedingung erfüllt: „Mathe-Profi!“. Bei „3“ nicht: „Nochmal üben!“

4 // Bedingte Anweisung im Alltag

Material M1

4 **M1 Aufgaben 1–2:** Ordne zu und nenne die Bedingung.

Satz	bedingte Anweisung oder Verzweigung?	Bedingung
A: Freibad ab 30 °C	**bedingte Anweisung**	**über 30 °C**
B: Einkaufswagen oder -korb	**Verzweigung**	**Einkaufschip vorhanden**
C: Aufstehen beim Wecker	**bedingte Anweisung**	**Wecker klingelt**

5 // Verzweigung im Navi

Material M2

5 **M2 Aufgabe 1:** Formuliere für das Navi eine passende Bedingung.

> Falls auf der L 311 Stau ist, dann fahre über die K 47, sonst über die L 311.

Heftaufschrieb: Bedingte Anweisungen und Verzweigungen

1. Eine **Bedingung** ist eine Voraussetzung, die erfüllt (wahr) oder nicht erfüllt (falsch) sein kann.
2. **Bedingte Anweisung**: Die Anweisung wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Scratch: „falls … dann“.
3. **Verzweigung**: Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird eine Alternative ausgeführt. Scratch: „falls … dann … sonst“.
4. Im Ablaufplan stellt man die Bedingung als **Raute** mit den Ausgängen „ja“ und „nein“ dar.

Zeichne einen Ablaufplan mit Verzweigung zu „Wenn es über 30 °C ist, gehe ich ins Freibad, sonst …“.